

Лабораторна робота № 1

Тема: „Розгортання систем Ethereum та криптовалют”.

Мета роботи: «Отримання навичок налаштування платформ виконання смартконтрактів та криптовалют».

Виконав: ФБ-52мп Карабінський Василь

Завдання на лабораторну роботу. Для першого типу лабораторних робіт: провести порівняльний аналіз особливостей розгортання систем криптовалют у порівнянні із системою Ethereum. Зробити висновок про можливість чи неможливість взаємозаміни модулів різних систем та пояснити причини.

1. Короткий огляд розглянутих систем

1.1. Ethereum

Запущений у 2015 році, з 2022 працює на Proof-of-Stake. Принципова особливість: повноцінна нода складається не з одного клієнта, а з двох. Execution Client (Geth, Nethermind, Besu) виконує транзакції та EVM, а Consensus Client (Lighthouse, Prysm, Teku) відповідає за PoS-валідацію. Між собою вони спілкуються через захищений канал з аутентифікацією на основі JWT-токенів.

Розгортання вимагає до ресурсів: мінімум 16 ГБ ОЗП, NVMe SSD від 2 ТБ для повної ноди, понад 14 ТБ для архівної. Звичайний SATA SSD або HDD не витримає навантаження від множини дрібних read/write-операцій під час виконання контрактів.

1.2. Bitcoin

Перша криптовалюта, запущена у 2009 році. Архітектура клієнта Bitcoin Core монолітна: одна програма обробляє мережу, валідацію та зберігання. Модель UTXO замість облікових записів, скрипт-мова без циклів, консенсус PoW (SHA-256). Розгорнути ноду можна навіть на Raspberry Pi 4: достатньо 2-4 ГБ ОЗП та 600-700 ГБ дискового простору. У режимі pruned

node вистачить і 10 ГБ. Початкова синхронізація (IBD) триває від кількох діб до тижня.

1.3. Litecoin

Форк Bitcoin від 2011 року з трьома ключовими змінами: алгоритм хешування Scrypt замість SHA-256, час блоку 2,5 хвилини замість 10, ліміт емісії 84 мільйони замість 21. Клієнт Litecoin Core це форк Bitcoin Core зі зміненими параметрами, тому розгортання практично ідентичне (близько 150 ГБ диску, IBD до доби). На практиці Litecoin часто слугує тестовим полігоном для нововведень, які потім переходять у Bitcoin (так було з SegWit у 2017 році).

1.4. Dash

Запущений у 2014 році. Базується на коді Bitcoin, але додає дворівневу архітектуру. Перший рівень це звичайні майнери на алгоритмі X11 (ланцюжок з 11 різних хеш-функцій). Другий рівень це мастernоди, для запуску яких потрібно заблокувати 1000 DASH як заставу і мати сервер зі статичним IP. Мастernоди забезпечують InstantSend (підтвердження за секунди) і PrivateSend (анонімізація через CoinJoin), а також голосують у DAO, куди йде 10% від винагороди за блок. Звичайна нода вимагає близько 4 ГБ ОЗП і 40 ГБ диску.

1.5. NEO

Стартував у 2014 році як Antshares, у 2016 переіменувався в NEO. Використовує консенсус dBFT (Delegated Byzantine Fault Tolerance): фіксована кількість Bookkeepers (зараз 7) обмінюються повідомленнями і досягають згоди за один раунд, що дає миттєву фінальність і пропускну здатність до 1000 TPS. Має двотокенну модель: NEO це токен голосування (не ділиться), GAS це паливо для контрактів. Контракти пишуться на C#, Python, Go, Java. Розгортання помірно за вимогами: 4 ГБ ОЗП, близько 20 ГБ диску завдяки оптимізаціям сховища (RocksDB).

2. Порівняльна таблиця систем

Зведене порівняння за п'ятнадцятьма ключовими параметрами, що визначають як архітектуру, так і вимоги до розгортання вузла.

Характеристика	Ethereum	Bitcoin	Litecoin	Dash	NEO
Архітектура клієнта	розділена (execution + consensus)	монолітна	монолітна	монолітна + мастерноди	монолітна
Алгоритм консенсусу	PoS (Casper FFG + LMD-GHOST)	PoW, SHA-256	PoW, Scrypt	PoW (X11) + PoSe	dBFT 2.0
Час блоку	приблизно 12 сек	близько 10 хв	близько 2,5 хв	приблизно 2,5 хв	приблизно 15 сек
Фінальність	після 2 епох (~12,8 хв)	імовірнісна (6 блоків)	імовірнісна (6 блоків)	імовірнісна + InstantSend	миттєва
Модель стану	облікові записи + сховище контрактів	UTXO	UTXO	UTXO	облікові записи
Виконавче середовище	EVM (256-біт стек)	Script (стек, обмежений)	Script (стек)	Script (стек)	NeoVM (стек з типізацією)
Мови контрактів	Solidity, Vyper, Yul	відсутні	відсутні	відсутні	C#, Python, Go, Java, TS
Клієнт (референсний)	Geth + Lighthouse	Bitcoin Core	Litecoin Core	Dash Core	neo-cli
P2P-протокол	DevP2P (RLPx)	Bitcoin Wire Protocol	Bitcoin Wire (адапт.)	Bitcoin Wire (розшир.)	Neo P2P
Криптографія підписів	secp256k1 ECDSA / BLS	secp256k1 ECDSA	secp256k1 ECDSA	secp256k1 ECDSA	NIST P-256 ECDSA
Мінімум ОЗП	16 ГБ (краще 32)	2-4 ГБ	2-4 ГБ	4 ГБ	4 ГБ
Накопичувач	NVMe SSD, понад 2 ТБ	HDD або SSD, ~600 ГБ	HDD або SSD, ~150 ГБ	SSD, ~40 ГБ	SSD, ~20 ГБ
Розмір блокчейну (full)	понад 1,2 ТБ	понад 600 ГБ	близько 150 ГБ	близько 40 ГБ	близько 20 ГБ
Розмір (archive)	понад 14 ТБ	близько 700 ГБ	~150 ГБ	~50 ГБ	~25 ГБ
Складність розгортання	висока	низька	низька	середня (мастернода: висока)	середня

3. Аналіз взаємозаміни модулів

Питання взаємозаміни виникає природно: якщо EVM це віртуальна машина, а Bitcoin Script теж щось виконує, то чому б не поставити EVM

поверх Bitcoin? Якщо PoS у Ethereum економніший за PoW у Litecoin, то чому б не замінити одне на інше? Технічна відповідь у тому, що блокчейн-система це не набір незалежних компонентів, а цілісний стек, в якому кожен модуль робить припущення про інші модулі.

Розглянемо вісім ключових модулів і з'ясуємо, наскільки можлива їхня заміна між Ethereum та іншими розглянутими системами.

Модуль	Можливість заміни	Технічна причина
Алгоритм консенсусу	Неможлива	PoW майнить хеші, PoS збирає атестації валідаторів, dBFT обмінюється повідомленнями серед фіксованої кількості Bookkeepers. Це принципово різні протоколи з різними допущеннями про моделі загроз. Перехід Ethereum з PoW на PoS у 2022 році вимагав двох років підготовки і повного переписування шару консенсусу.
Виконавче середовище	Неможлива	EVM працює зі стеком 256-бітних слів і має близько 140 опкодів з власним обчисленням вартості (gas). Bitcoin Script стековий, але обмежений ~50 опкодами і має заборону на цикли. NeoVM має систему типізації подібну до .NET CLR. Байт-код, скомпільований під одну VM, не виконається на іншій без повної транспіляції з вихідного коду.
Модель стану	Неможлива	UTXO (Bitcoin, Litecoin, Dash) це набір невитрачених виходів, баланс обчислюється підсумовуванням. Account-based (Ethereum, NEO) це таблиця облікових записів з балансами та сховищем контрактів. Ці моделі вимагають принципово різних структур даних на диску (Merkle Patricia Trie проти простого UTXO-сету) і несумісних правил валідації.
P2P-протокол	Неможлива	Bitcoin Wire Protocol відкритий і несе повідомлення у форматі magic-bytes + command + payload. Ethereum використовує DevP2P/RLPx з зашифрованим хендшейком ECDH і пошуком пірів через Kademlia DHT. NEO має власний P2P-стек. Пакети однієї мережі для іншої виглядають як випадковий шум.
Формат транзакцій	Неможлива	У Bitcoin транзакція це список входів і виходів зі скриптами розблокування. В Ethereum це структура з nonce, gasPrice, gasLimit, to, value, data, v, r, s. У NEO транзакція містить скрипти-перевіряючі та різні типи (Invocation, ClaimTransaction тощо). Серіалізація різна на байтовому рівні.
Криптографія підписів	Частково	Bitcoin, Litecoin, Dash і Ethereum усі використовують ECDSA на кривій secp256k1, тому сам математичний підпис теоретично сумісний. Проте формати ключів, адрес (Base58Check для Bitcoin, Bech32 для SegWit, EIP-55 checksum для Ethereum) та правила хешування для

Модуль	Можливість заміни	Технічна причина
		отримання адреси з публічного ключа усюди різні. NEO взагалі використовує іншу криву (NIST P-256).
Гаманець і ключі	Частково	Стандарт BIP-39 (mnemonic seed) і BIP-32 (HD-деривація) підтримуються в Bitcoin, Litecoin, Dash і Ethereum, тому одна сід-фраза може давати ключі для всіх цих мереж за різними derivation paths. Але це сумісність на рівні генерації ключів, а не на рівні модулів самих систем.
JSON-RPC API	Частково	Ethereum JSON-RPC став індустріальним стандартом, який повторюють EVM-сумісні мережі (BSC, Polygon, Avalanche C-Chain). Bitcoin-сімейство має власне API, схоже між Bitcoin, Litecoin і Dash, бо вони форки. NEO має окремий RPC. Базові виклики (getblock, sendtx) є всюди, але семантика і параметри різні.

Особливо показовим є випадок з EVM. Здавалося б, EVM це просто інтерпретатор байт-коду, і ніщо не заважає реалізувати його як окремий процес поверх будь-якого блокчейну. Проблема в тому, що EVM очікує доступ до глобального стану (балансів усіх облікових записів, коду всіх контрактів, сховища кожного з них) через спеціальні опкоди типу SLOAD, SSTORE, BALANCE. У Bitcoin такого глобального стану просто не існує: є лише UTXO-сет, де "балансу адреси" як концепту немає взагалі. Отже EVM на Bitcoin потребував би створення паралельного шару зберігання стану, який фактично і є окремим блокчейном.

Інший показовий приклад це консенсус. PoS у Ethereum покладається на те, що валідатори мають заблоковані 32 ETH і втратять їх за неправомірну поведінку (slashing). У PoW-системі такого депозиту не існує, тому покарання "вирізати слеш" немає до кого застосувати. Простий перенос модуля атестації блоків з Ethereum у Bitcoin не дасть жодної безпеки, бо немає економічного важеля.

4. Як насправді поєднують різні блокчейни

Оскільки пряма заміна модулів неможлива, у галузі розвинулися окремі механізми міжмережевої взаємодії, які працюють поверх існуючих систем, не торкаючись їхньої внутрішньої архітектури. Розглянемо чотири основні підходи.

4.1. Мости (bridges) з обгорнутими токенами

Найпоширеніший спосіб перенести цінність між мережами. Принцип роботи: користувач заблоковує токени в одній мережі (наприклад, 1 BTC у спеціальному гаманці), а у цільовій мережі випускається еквівалентна кількість обгорнутого токена (1 wBTC у вигляді ERC-20 на Ethereum). Цей токен можна вільно використовувати в DeFi-протоколах Ethereum. Коли користувач хоче повернути оригінальний BTC, обгорнутий токен спалюється, а первинний актив розблоковується.

Слабке місце мостів це довіра до зберігача (custodian). У централізованому варіанті (wBTC) це конкретна компанія BitGo. У децентралізованому (RenBTC, tBTC) це мережа нод, які зберігають секрет частинами. Мости історично є найвразливішим елементом крипто-екосистеми: у лютому 2022 року атака на міст Wormhole між Solana і Ethereum принесла хакеру 325 мільйонів доларів.

4.2. Атомарні свопи (atomic swaps)

Прямий обмін між мережами без посередників, заснований на криптографічних примітивах HTLC (Hashed TimeLock Contract). Принцип роботи: Аліса генерує секрет s та його хеш $h = H(s)$. У мережі Bitcoin вона блокує BTC так, що їх можна забрати або підписом Боба з секретом s (за обмежений час), або підписом Аліси після таймауту. Боб бачить цю транзакцію і у мережі Ethereum створює аналогічний контракт з тим самим h . Аліса розкриває s , щоб забрати ЕТН від Боба, і одночасно цим розкриває s для Боба, який тепер може забрати BTC.

Атомарні свопи не потребують довіри, але працюють лише для прямого обміну, не дозволяють складніших операцій (наприклад, використати BTC як заставу в Ethereum-кредитуванні) і потребують, щоб обидва блокчейни підтримували HTLC.

4.3. Оракули

Оракули вирішують задачу імпорту зовнішніх даних у блокчейн. Найвідоміший приклад це Chainlink: мережа нод, які отримують дані з зовнішніх джерел (ціни активів, погода, спортивні результати) і доставляють їх у смарт-контракти Ethereum через консенсус між собою. Для крос-чейн-взаємодії оракули можуть передавати стан однієї мережі в іншу: наприклад, факт того, що в Bitcoin відбулася певна транзакція, може стати тригером для виконання контракту в Ethereum.

4.4. Сайдчейни та L2

Сайдчейн це окрема мережа з власним консенсусом, але прив'язана до основної мережі через двосторонній міст. Класичний приклад це Rootstock (RSK), який є EVM-сумісною мережею, що використовує безпеку Bitcoin через merged mining (майнери Bitcoin одночасно майнять RSK). У результаті можна писати Solidity-контракти, що оперують RBTC, який однозначно прив'язаний до BTC у співвідношенні 1:1.

L2-рішення (Optimism, Arbitrum, zkSync) це інший підхід: окремий блокчейн зі своїм виконанням, який періодично публікує стиснені дані або криптографічні докази у Ethereum L1, успадковуючи його безпеку. У контексті взаємозаміни модулів L2 цікавий тим, що часто запускає власну модифіковану EVM (як OP Stack), показуючи, що окремі модулі справді можна перевикористовувати, але лише в межах споріднених архітектур.

5. Висновки

1. Розгортання вузла Ethereum відрізняється від решти розглянутих систем не за обсягом, а за принципом архітектури. Двоклієнтна модель (execution + consensus) з JWT-аутентифікацією між компонентами і вимоги до NVMe SSD понад 2 ТБ роблять Ethereum-ноду на порядок складнішою для запуску, ніж Bitcoin Core або Litecoin Core, які успішно працюють навіть на одноплатних комп'ютерах.
2. Між розглянутими системами існує дві архітектурні "родини". UTXO-родина (Bitcoin, Litecoin, Dash) має спільне коріння в коді

Bitcoin Core і споріднені формати транзакцій, P2P-протокол та модель стану. Account-based родина (Ethereum, NEO) працює з глобальним станом і підтримує повноцінні смарт-контракти. Усередині кожної родини часткова сумісність можлива, між родинами вона зведена до зовнішніх протоколів.

3. Пряма взаємозаміна ключових модулів (консенсус, виконавче середовище, модель стану, P2P-протокол, формат транзакцій) між Ethereum та іншими системами неможлива. Причина не в "поганій сумісності", а у фундаментальних архітектурних рішеннях: кожен модуль робить припущення про інші модулі (наприклад, EVM припускає наявність глобального стану, PoS припускає економічну заставу валідаторів), які в інших системах не виконуються.
4. Часткова сумісність існує лише на верхньому рівні стеку: стандарти BIP-39 та BIP-32 дозволяють генерувати ключі для кількох мереж з однієї сід-фрази, мультивалютні гаманці підтримують різні мережі через окремі плагіни, а Ethereum JSON-RPC став індустріальним стандартом, який імітують EVM-сумісні форки (BSC, Polygon, Avalanche, Arbitrum).
5. Взаємодія між принципово різними блокчейнами реалізується не заміною внутрішніх модулів, а зовнішніми протоколами: мости з обгорнутими токенами, атомарні свопи через HTLC, оракули для передачі даних, сайдчейни і L2 з власним виконавчим середовищем. Кожен з цих підходів має власні компроміси за моделлю довіри, безпеки та функціональності, тож вибір залежить від конкретного сценарію використання.

Загальний висновок: блокчейн-системи слід розглядати не як модульні конструктори з взаємозамінними частинами, а як цілісні архітектури з вертикальною інтеграцією. Спроба механічно перенести модуль однієї системи в іншу не дасть бажаного результату через каскадні залежності між

шарами. Реальна сумісність будується горизонтально через окремі протоколи, які з'єднують готові екосистеми, а не вертикально через перебудову їхніх ядер.

6. Список використаних джерел

1. How to Set Up a Private Ethereum Blockchain. Medium / The Startup. URL: <https://medium.com/swlh/how-to-set-up-a-private-ethereum-blockchain>
2. Встановлення і налаштування ноди Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Cardano. ServerAdmin.ru. URL: <https://serveradmin.ru/ustanovka-i-nastroyka-nodyi-bitcoin-ethereum-dashlitecoin-cardano/>
3. How to Setup Your Own Private Ethereum Network. Medium / Pradeep Thomas. URL: https://medium.com/@pradeep_thomas/how-to-setup-your-own-private-ethereum-network-f80bc6aea088
4. Ethereum.org. Nodes and Clients Documentation. URL: <https://ethereum.org/en/developers/docs/nodes-and-clients/>
5. Wood G. Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger. Yellow Paper.
6. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
7. Duffield E., Diaz D. Dash: A Privacy-Centric Cryptocurrency. Whitepaper.
8. NEO White Paper. URL: <https://docs.neo.org/docs/en-us/basic/whitepaper.html>
9. Buterin V. Chain Interoperability. R3 Research Paper, 2016.